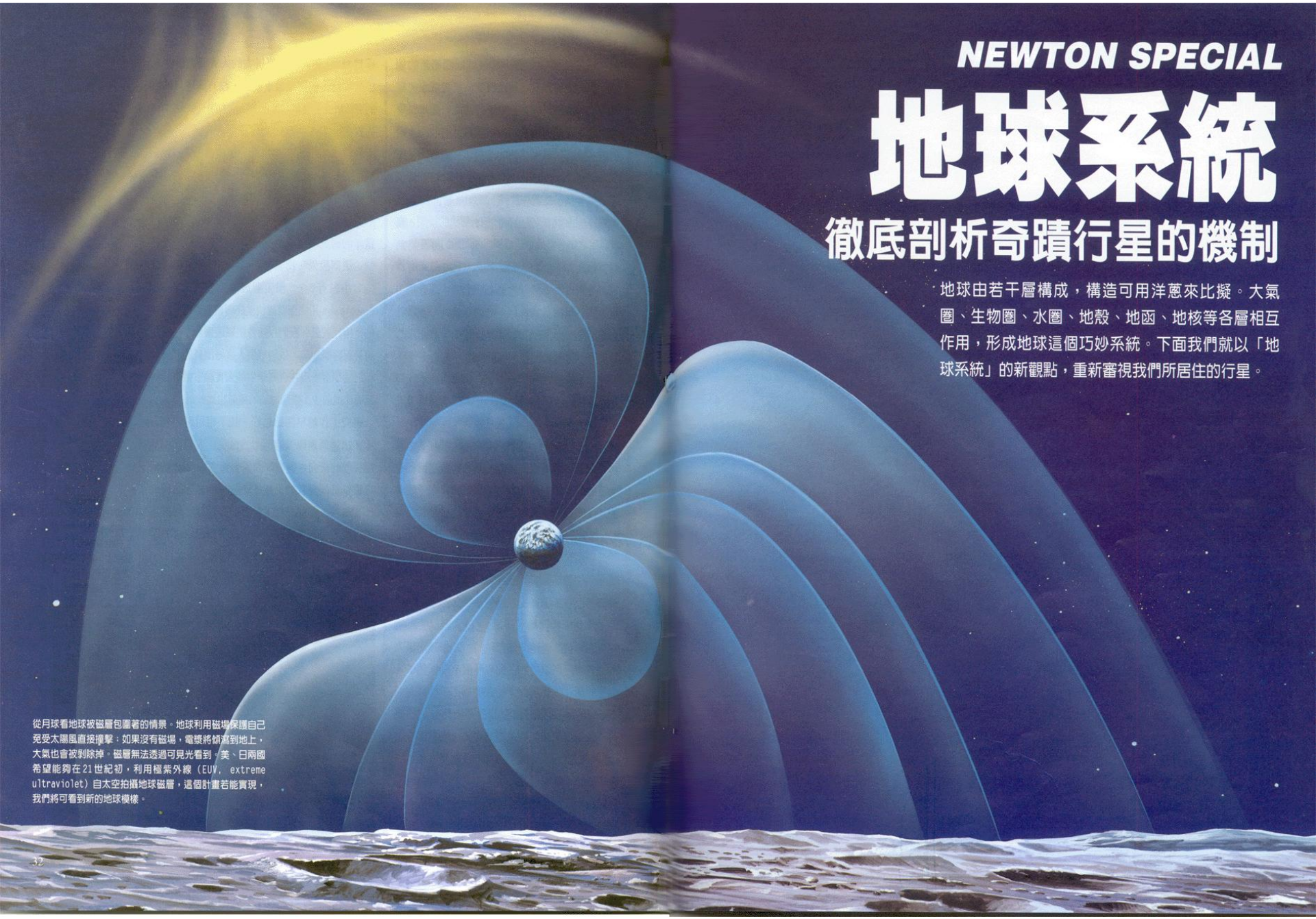


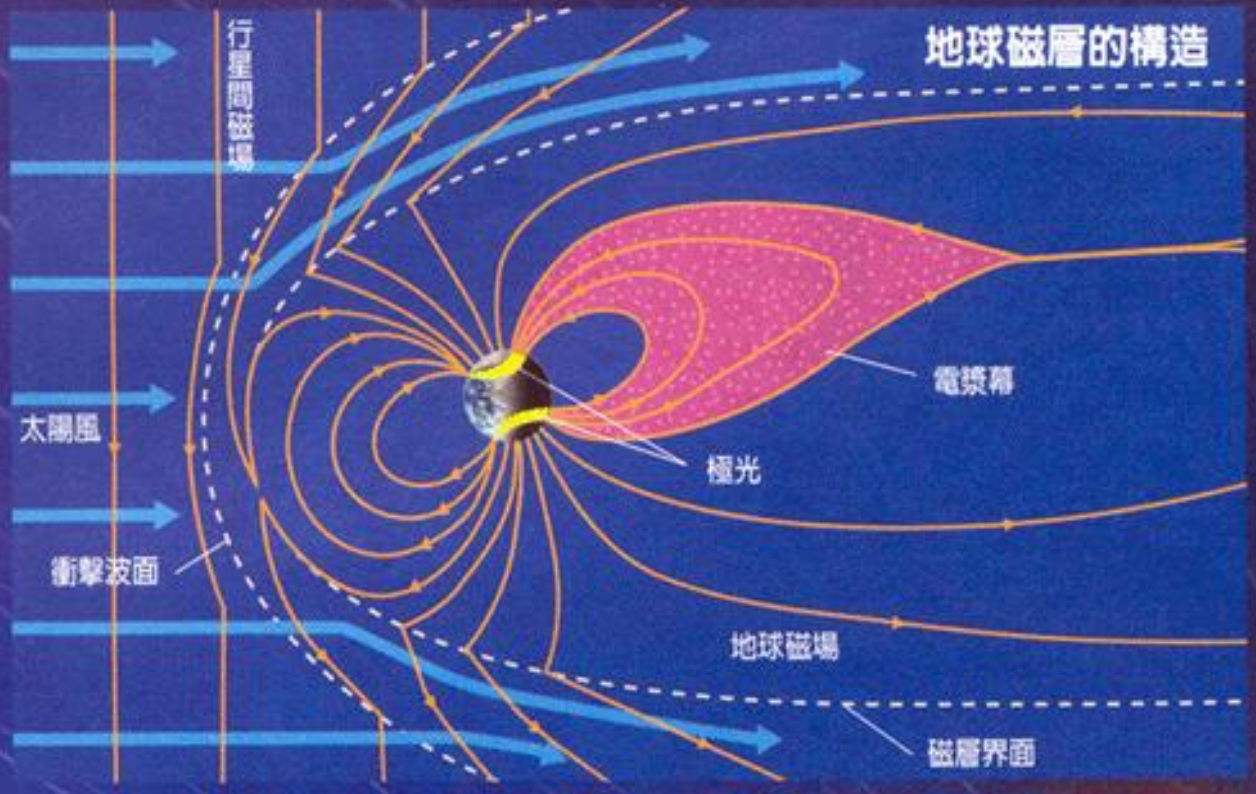
NEWTON SPECIAL

地球系統

徹底剖析奇蹟行星的機制

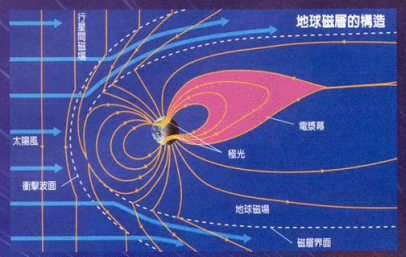
地球由若干層構成，構造可用洋蔥來比擬。大氣圈、生物圈、水圈、地殼、地函、地核等各層相互作用，形成地球這個巧妙系統。下面我們就以「地球系統」的新觀點，重新審視我們所居住的行星。

從月球看地球被磁層包圍著的情景。地球利用磁場保護自己免受太陽風直接撞擊：如果沒有磁場，電漿將傾瀉到地上，大氣也會被剝除掉。磁層無法透過可見光看到。美、日兩國希望能夠在21世紀初，利用極紫外線（EUV, extreme ultraviolet）自太空拍攝地球磁層，這個計畫若能實現，我們將可看到新的地球模樣。



磁層的晝側被太陽風壓碎，夜側則拖著長長的尾巴。磁層的直徑為20萬公里，尾巴長達200萬公里。磁層尾部蓄積太陽風的能量，形成充滿電離後熱粒子的電漿幕(plasma sheet)。行星間磁場與地球磁場的方向相反時，磁層尾巴的成長將明顯加快，蓄積在電漿幕的部分粒子最後傾瀉到地球。圖中描繪著地球磁場與行星間磁場相互作用時的磁層構造。

侵入地　球磁層屏障的太陽風能量使極光閃耀生輝。



磁層的晝側被太陽風壓碎，夜側則拖著長長的尾巴。磁層的直徑為20萬公里，尾巴長達200萬公里。磁層尾部蓄積太陽風的能量，形成充滿電離後熱粒子的電漿幕（plasma sheet）。行星間磁場與地球磁場的方向相反時，磁層尾巴的成長將明顯加快，蓄積在電漿幕的部分粒子最後傾瀉到地球。圖中描繪著地球磁場與行星間磁場相互作用時的磁層構造。

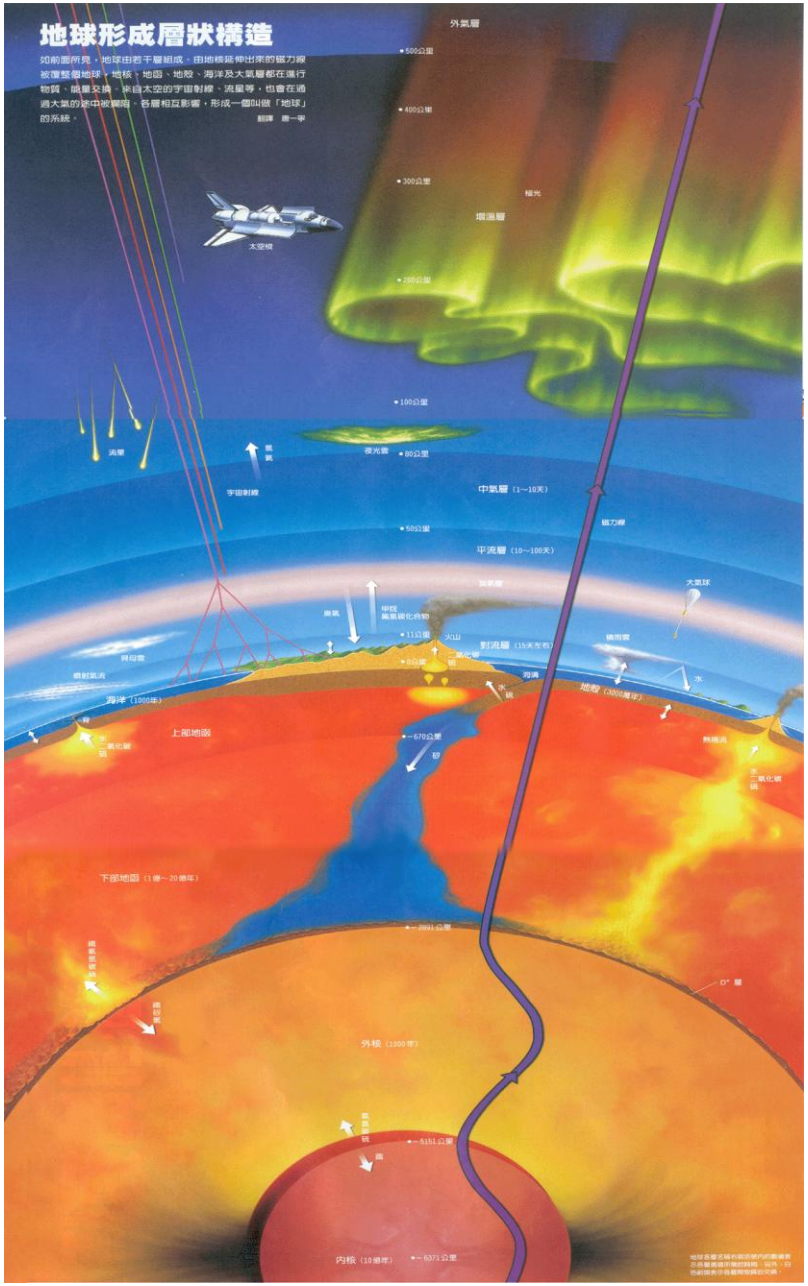
被太陽風能量加熱，蓄積在磁層尾巴的高溫電漿傾瀉到地球極區，使極光閃耀。帶電的電漿粒子與高層大氣的原子相撞，放射出紅、藍、綠、紫等色的光。太陽活動極大時，極光範圍將擴大，即使在低緯度地區也能看見極光。

磁鐵在地球上經常指向南北方，這是因為地球本身就是一個巨大磁鐵。

太陽會以每秒數百公里的高速噴射出名為「太陽風」（solar wind）的電漿，係原子因高溫而處於「帶正電荷的離子與帶負電荷的電子分離」的狀態。由於離子、電子之類的帶電粒子具有可避開磁鐵所產生之磁場而通過的性質，太陽風不會直接與地球這個巨大磁鐵相撞。磁場是避免地球受太陽風直接撞擊的屏障，只要比較太陽風直接撞擊金星、火星等不具磁場之行星的大氣上層部分的電離層而剝除掉這些行星大氣的現象，就能清楚知道地球多麼幸運擁有磁場。地球受磁場保護的範圍稱作「磁層」（magnetosphere）。

太陽每天大約發生1次釋出大量電漿的「日冕質量放射」（CME, coronal mass ejection），電漿團塊有時會直接撞擊地球，這時地球會縮小磁層以加強磁場來對抗勢力增強的太陽風，但磁層無法完全阻斷太陽風。行星間磁場朝向地球磁場相反方向時，地球晝側磁層表面的磁力線將因行星間磁場與地球磁場相互作用而被揭去。被揭去的磁力線一端與地球內部的磁鐵相接，另一端被太陽風運往地球夜側，磁層遂像彗尾般被拉長。經由這個過程儲存在磁層尾部的太陽風能量累積到某個程度將釋回地球，該能量傾瀉在極區，使電子加速，形成閃閃發亮的極光（aurora）。

太陽活動以11年為週期反覆增強與減弱，最近一次極大期於2000年來臨。研究磁層在太陽活動極大期中如何變化為相當重要的課題。


地球形成層狀構造
如前面所見，地球由若干層組成。由地核延伸出來的磁力線被覆整個地球，地核、地函、地殼、海洋及大氣層都在運行物質、能量交換，承自太空的宇宙射線、流星等，也會在通過大氣的途中被攔阻，各層相互影響，形成一個叫做「地球」的系統。
翻譯 唐一平
外氣層
500公里
400公里
300公里
極光
增溫層
太空梭
200公里
100公里
流星
氫氣
夜光雲
80公里
宇宙射線
中氣層（1～10天）
磁力線
50公里
平流層（10～100天）
臭氧層
大氣球
甲烷
氟氯碳化合物
氮氣
11公里
火山
對流層（15天左右）
積雨雲
積雨雲
8公里
二氧化碳
噴流
水
海洋（1000年）
地殼（100萬年）
上部地函
～670公里
矽
熱噴流
水
二氧化碳
下部地函（1億～20億年）
～2891公里
D" 層
外核（1000年）
～5151公里
內核（10億年）
～6371公里

地核所生磁場穿過地表，影響整個地球。

地核分成液體外核與固體內核。外核的主要成分雖然是鐵，但因處於高溫而化成不黏的液體。外核和地函相比，黏性係數小了20位數，為如水般的不黏液體，因此地核的對流運動與地函相比顯得活躍。

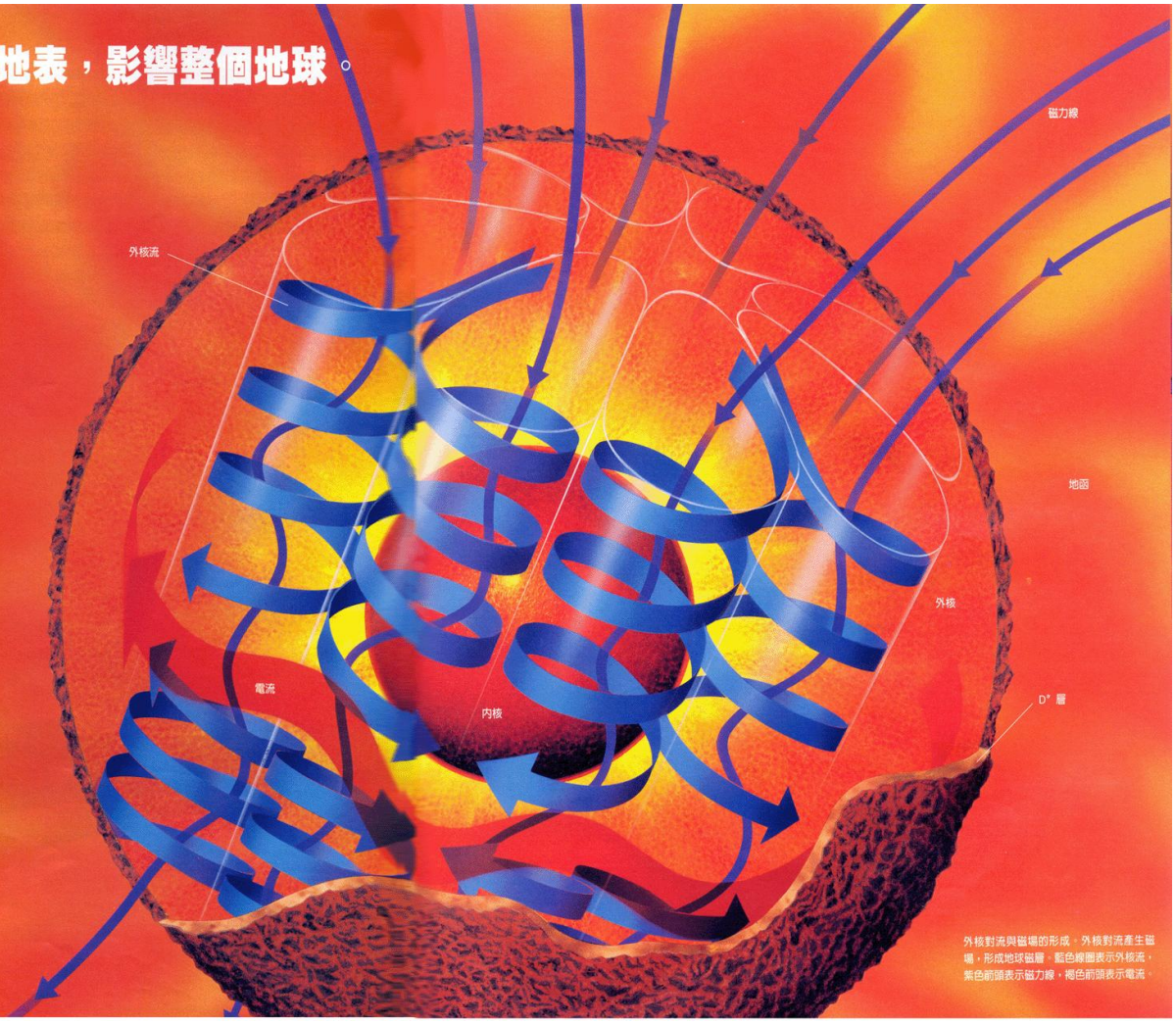
地函的對流運動速度為每年約1～10公分，地核的對流運動速度與地函的對流運動速度相比雖然快了許多，每小時約為1公尺，但是與具相同黏性的表層大氣、海洋相比，仍然是緩慢的。構成地函的岩石是熱絕緣體，地核被取走的熱不多，因此與太陽熱驅動的表層大氣、海洋相比，地核的對流緩慢。

我們雖然無法直接在地表觀察地核的對流運動，但是構成地核的物質為導電的金屬，電流會伴隨地核對流運動而流動，這種電流流動形成地球磁場，地球磁場可在地表觀測到。經由磁場與磁場的變動，我們即知地核對流的形式與變動。

地核對流運動的形式與地函對流不同，地核物質為不黏的液體，因此和表層大氣、海洋一樣，會受地球自轉所生的柯若利士力(Coriolis force)大幅影響。

受柯若利士力影響，地核對流運動的形式具有朝地球自轉軸方向延伸的圈形構造(cellular structure)。這種因地球自轉所生的對流形式，在地球磁場的形成上扮演重要角色。

在表層觀測到的地球磁場方向分布可用放在地球中心的棒形磁鐵妥為說明，棒形磁鐵約與地球自轉軸一致，係因自轉與磁場的形成有關。



外核對流與磁場的形成。外核對流產生磁場，形成地球磁層。藍色線圈表示外核流，紫色箭頭表示磁力線，褐色箭頭表示電流。

內核隨地球冷卻而成長。

剛誕生的地球溫度很高，質量重的鐵在半熔融狀態下會分離並聚集到中心而形成地核。伴隨鐵沈降所釋出的重力能量又使地核處於高溫，地核整個熔融，之後才慢慢冷卻。目前地核中心附近有名為內核的部分，內核的主成分與外核一樣是鐵，但為固體。內核的存在是地球逐漸冷卻的唯一證據。

地核除含有主要成分鐵之外，還含氧、氫、矽、碳等輕元素不純物。鐵在包含這些不純物的液體冷卻後析出，固體鐵與液體相比來得重，因此聚集到中心形成內核，隨地核冷卻而成長。

目前內核的半徑為1200公里，占整個地核半徑的3分之1左右。推測地球誕生後溫度下降了大約300℃，才形成這麼大的內核。目前地核的中心溫度可能為絕對溫度6000K左右，即使到了地球誕生46億年後的今天，地核也不過才開始冷卻。

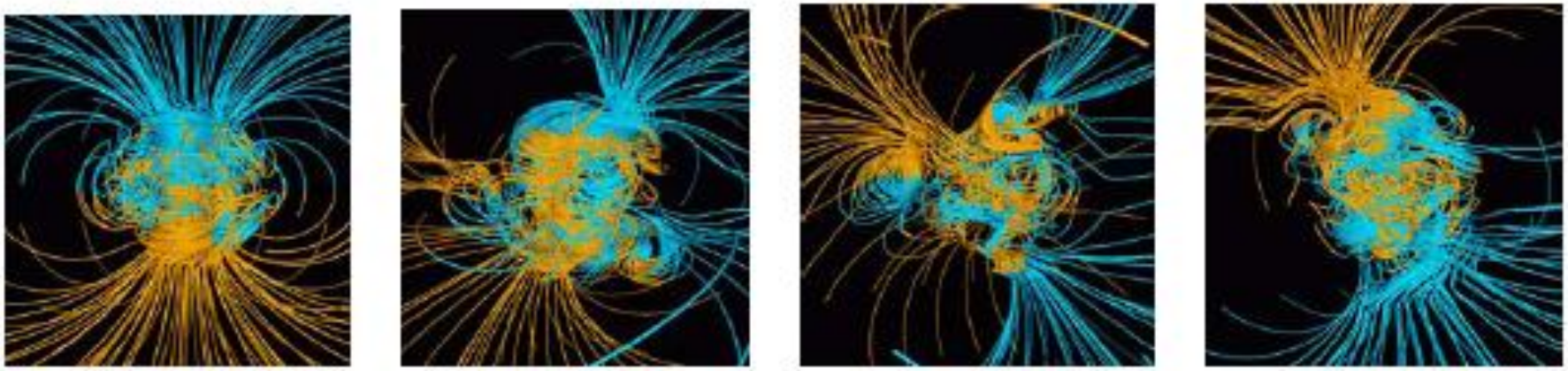
內核的存在與成長也對於外核的磁場形成造成重大的影響。鐵析出後的殘留液體因輕元素的比例增加而變輕、上升，引發對流運動。這個組成對流助長熱對流運動，活化外核對流運動，對磁場形成有所貢獻。外核對流運動具有朝地球自轉方向延伸的對流型式，因此鐵粒子主要沈積在內核的赤道附近，使內核不均勻地成長。

此外，最近還觀測到，內核與地球的自轉速度相比，係以每300年1轉的速度快速旋轉，這是外核對流運動與內核對流運動相互作用的直接證據。

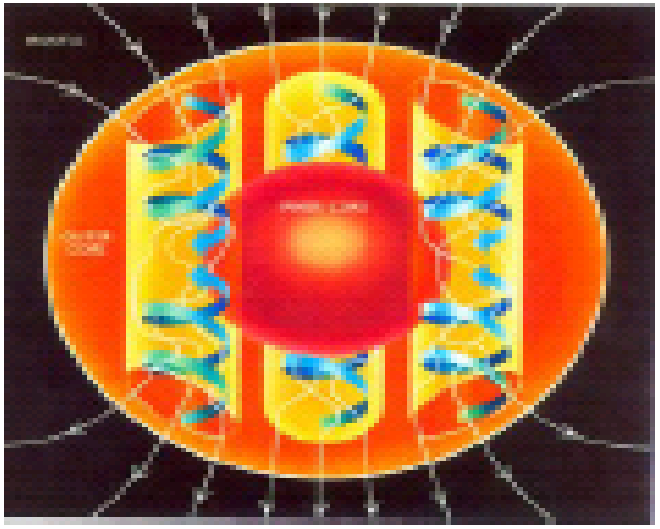
以時間的推移表示內核的誕生與成長。原始地球的地核-地幔界線仍不清楚，看不到內核（1），隨著時間的推移，內核形成（2），地球冷卻，內核成長為現在的狀態（3），地球更加冷卻，對流將像火星一樣不活躍（4），最後像月球一樣完全冷卻（5）。

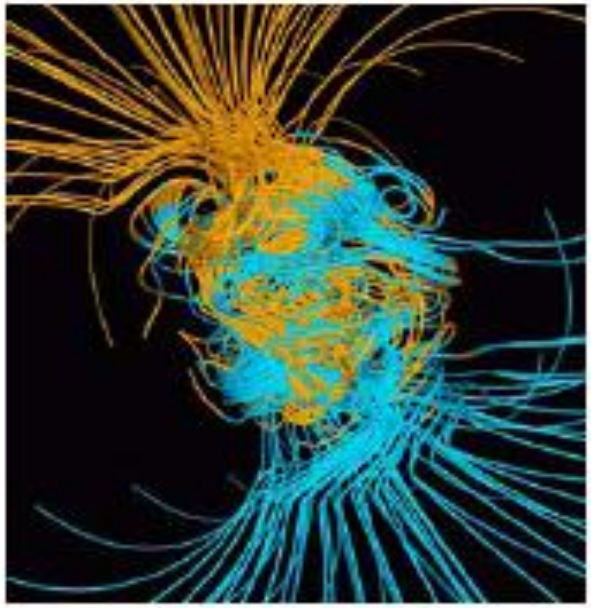
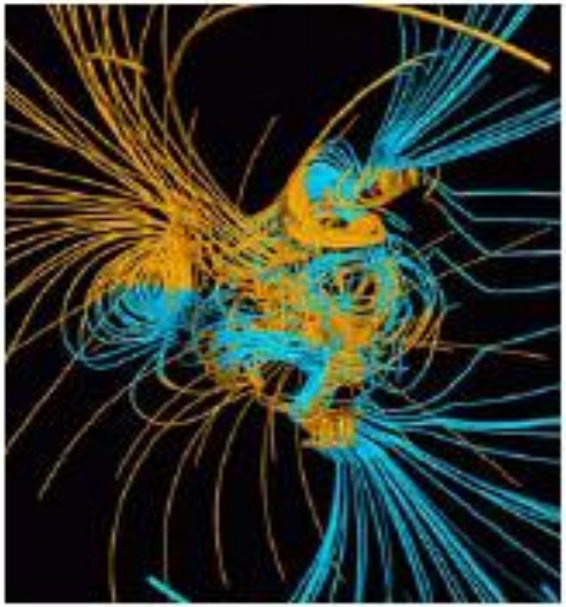
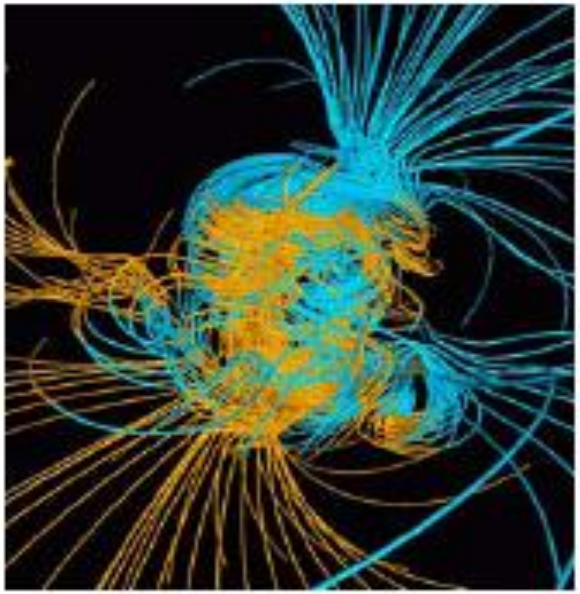


鐵朝內核沈積的情形，透過地震觀測，可知內核以比地球自轉稍快的速度旋轉。

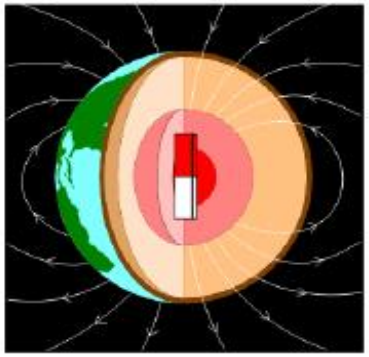
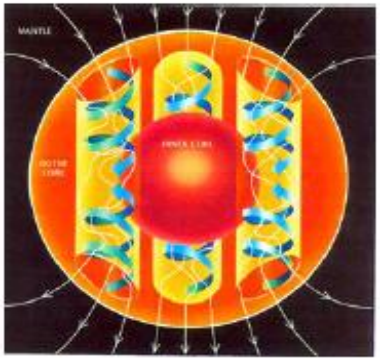


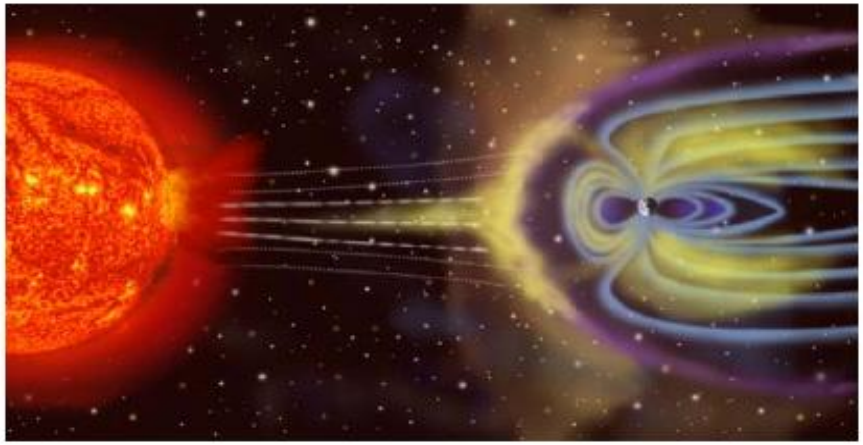
Computer simulation of a geomagnetic reversal (Glatzmaier and Roberts, 1995)

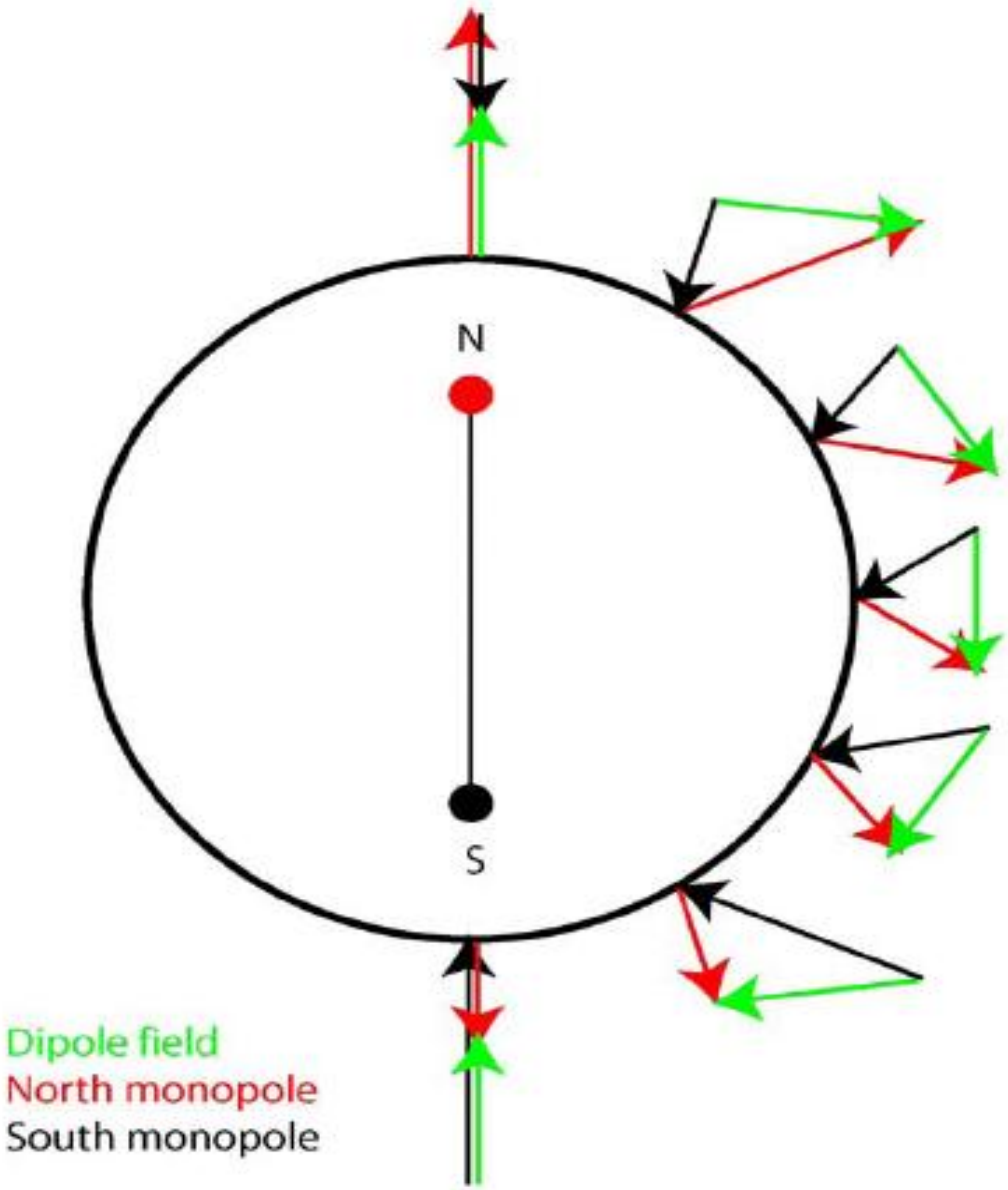


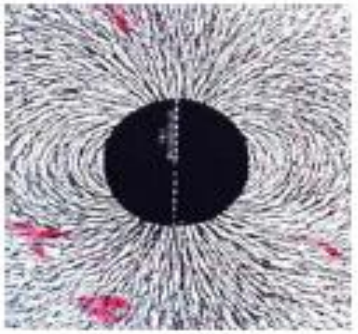




Computer simulation of a geomagnetic reversal (Glatzmaier and Roberts, 1995)




N
S
Dipole field
North monopole
South monopole



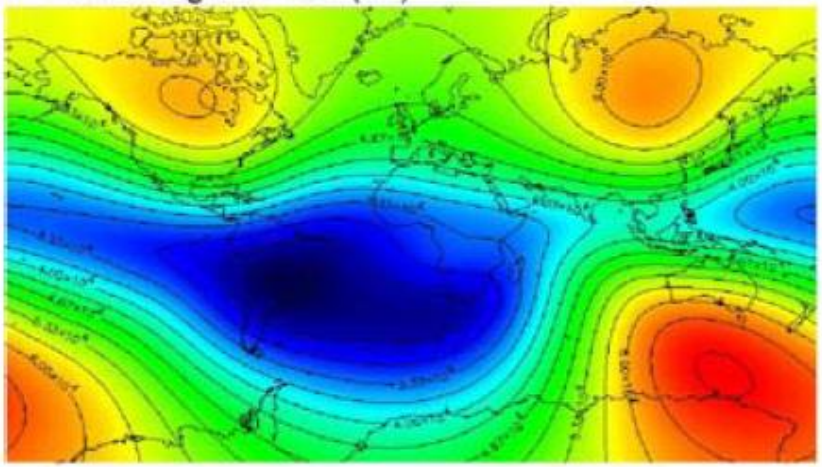
Gravitational field & Magnetic field

	Gravitational field	*Magnetic field*
Overall field geometry	Approximate spherical symmetry **g** varies as $1/r^2$	80% dipole **B** varies as $1/r^3$
Direction	Down, by definition	Inclination varies from +90˚ to –90 ˚
Spatial variations	978,000 mgal at Equator 983,000 mgal at poles GRS formula simple and accounts for variation of **g** with latitude	25,000 nT at Equator 61,000 nT at high latitude IGRF is a complex series of spherical harmonics
Temporal variations with internal origin	Signal produced by plate motion and mantle convection????	Secular variation, jerks, westward drift and north-south field reversals Poles moving at ~ 15 km/yr

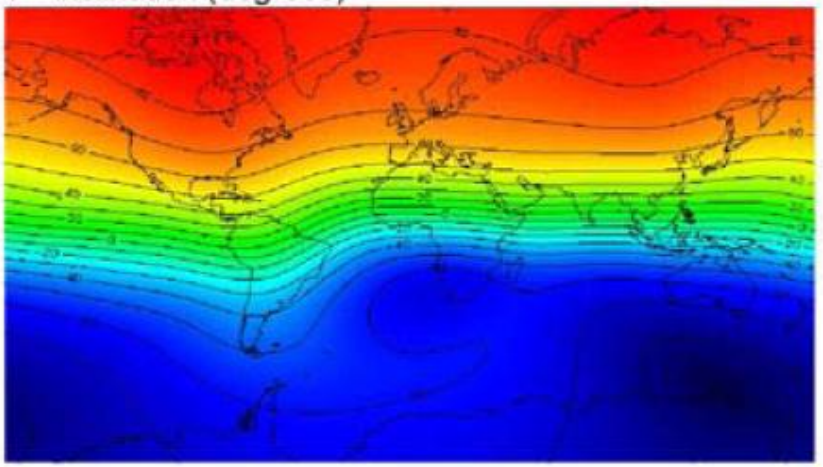
Gravitational field & Magnetic field (Con't)

Temporal variations with internal origin	Signal produced by plate motion and mantle convection????	Secular variation, jerks, westward drift and north-south field reversals Poles moving at ~ 15 km/yr
Temporal variations with external origin	Tidal signals (< 0.5 mgal)	Diurnal S_q variation (50 nT) Magnetic storms (100-1000nT) 11 year sunspot cycle
Latitude variation in Edmonton	~ 1 mgal km^{-1}	~3 nT km^{-1}
Elevation variation in Edmonton	~ 0.3 mgal m^{-1}	~ 0.03 nT m^{-1}

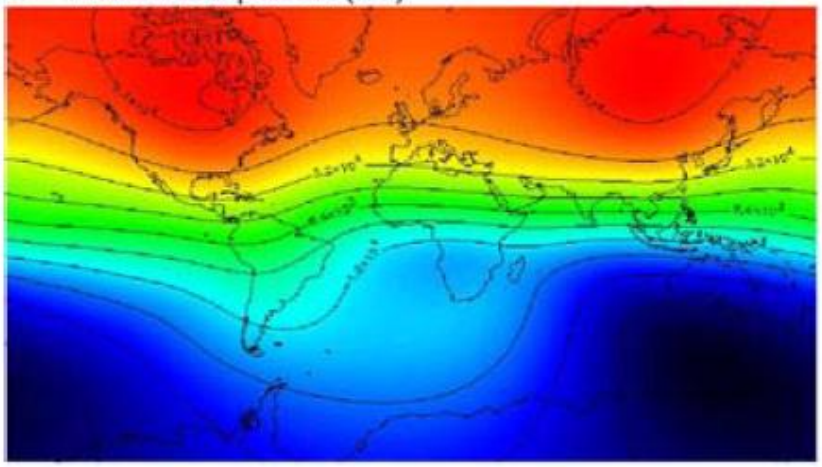
F = Total magnetic field (nT)



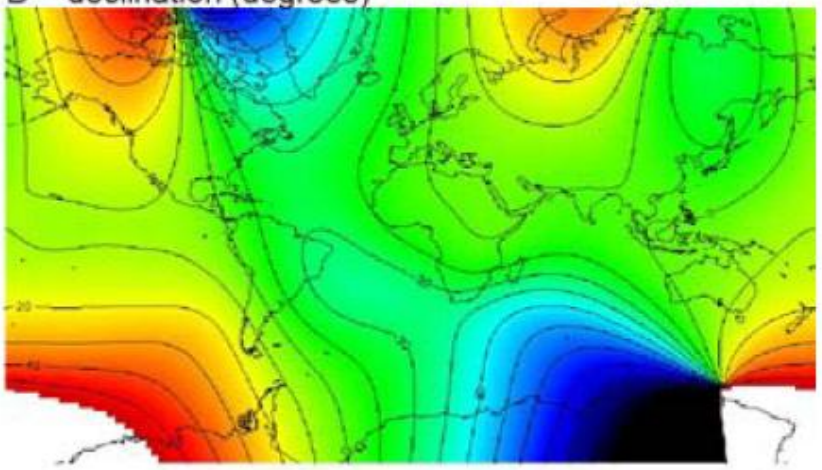
I = inclination (degrees)



Z = vertical component (nT)



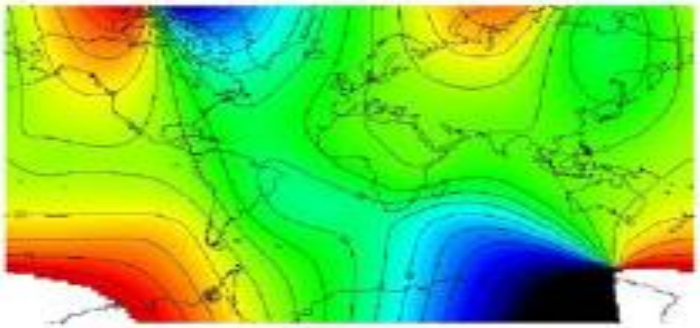
D = declination (degrees)

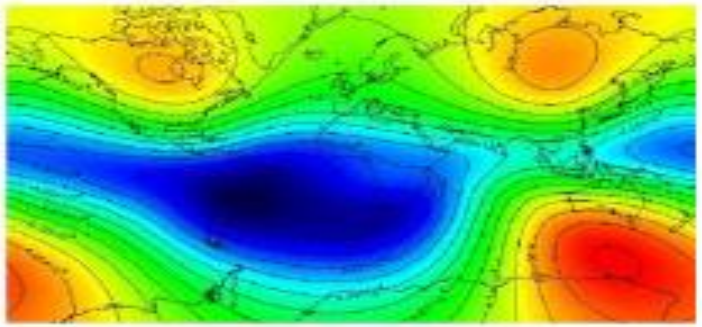


Variation in magnetic declination

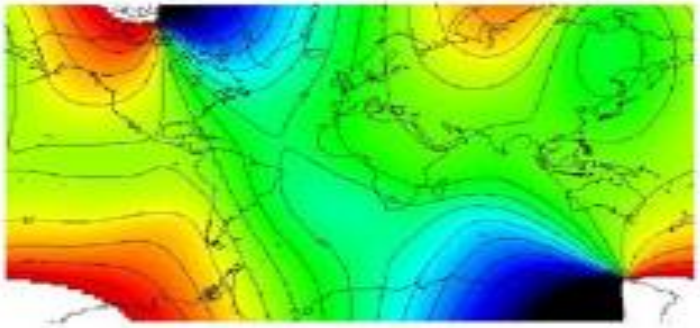
Variation in total magnetic field

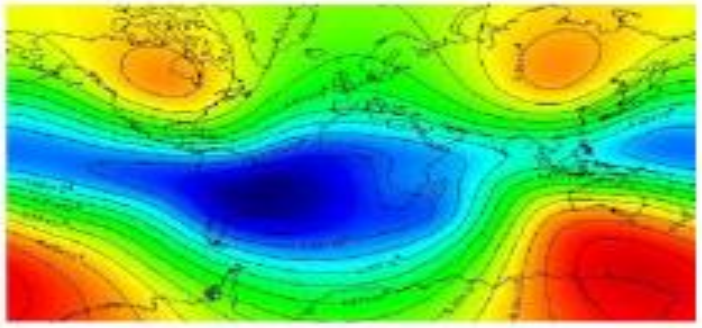
2000



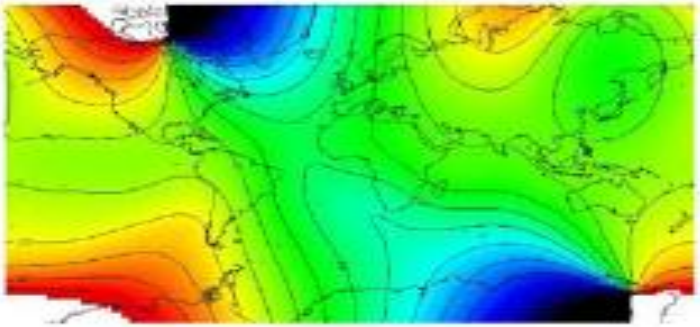


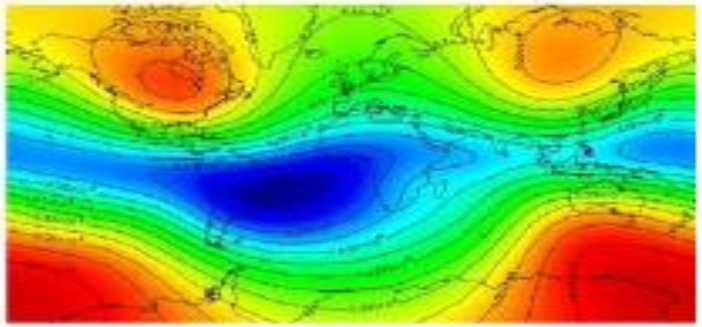
1950

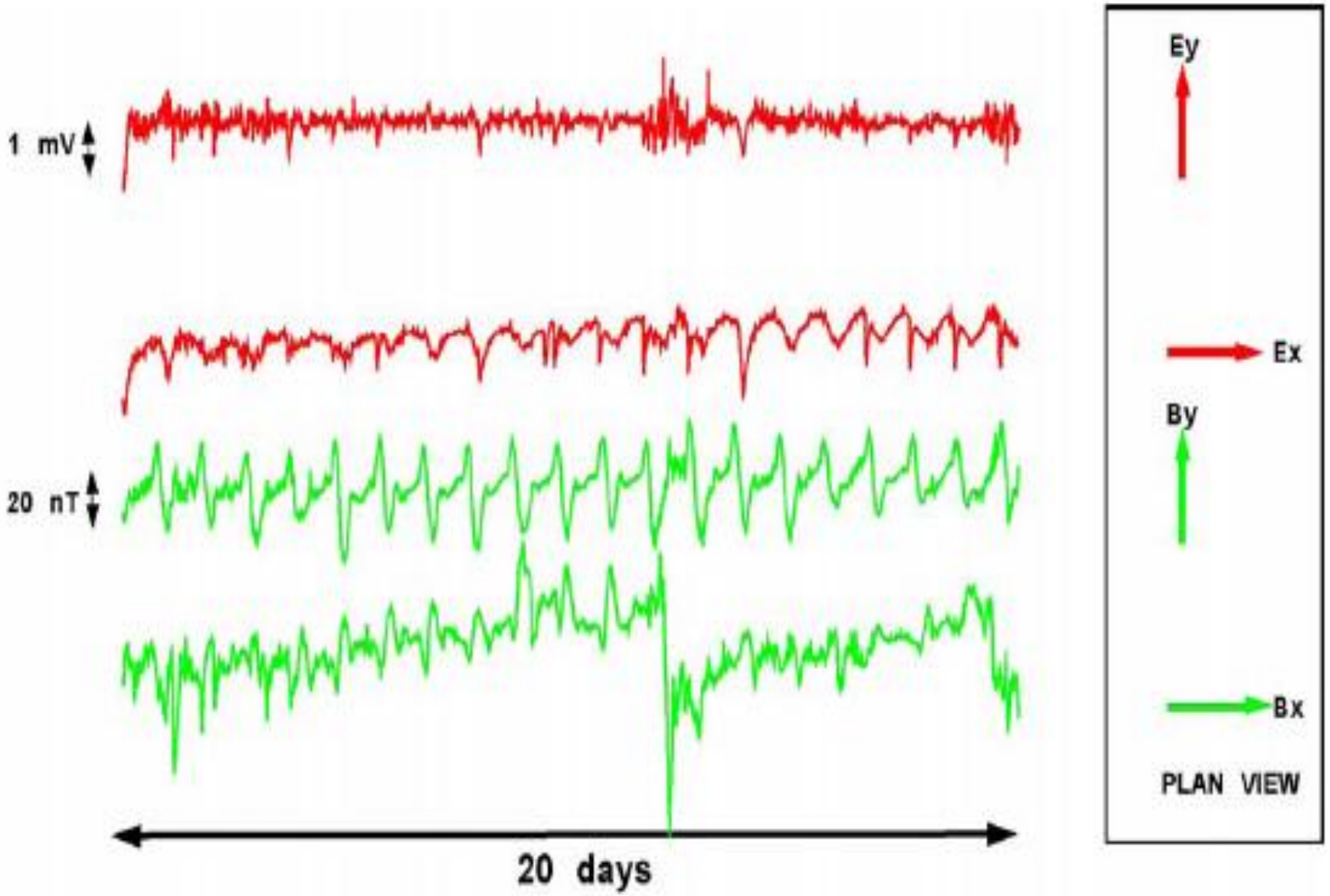


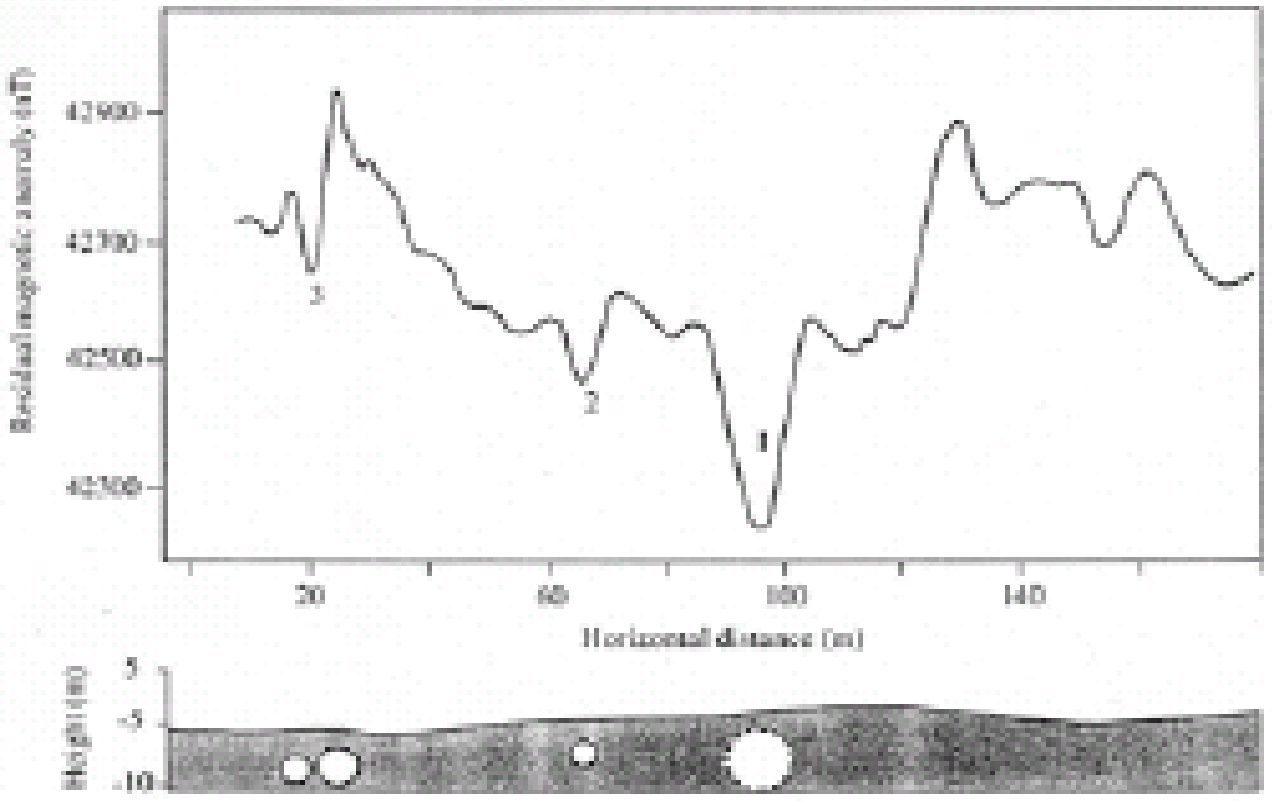


1900

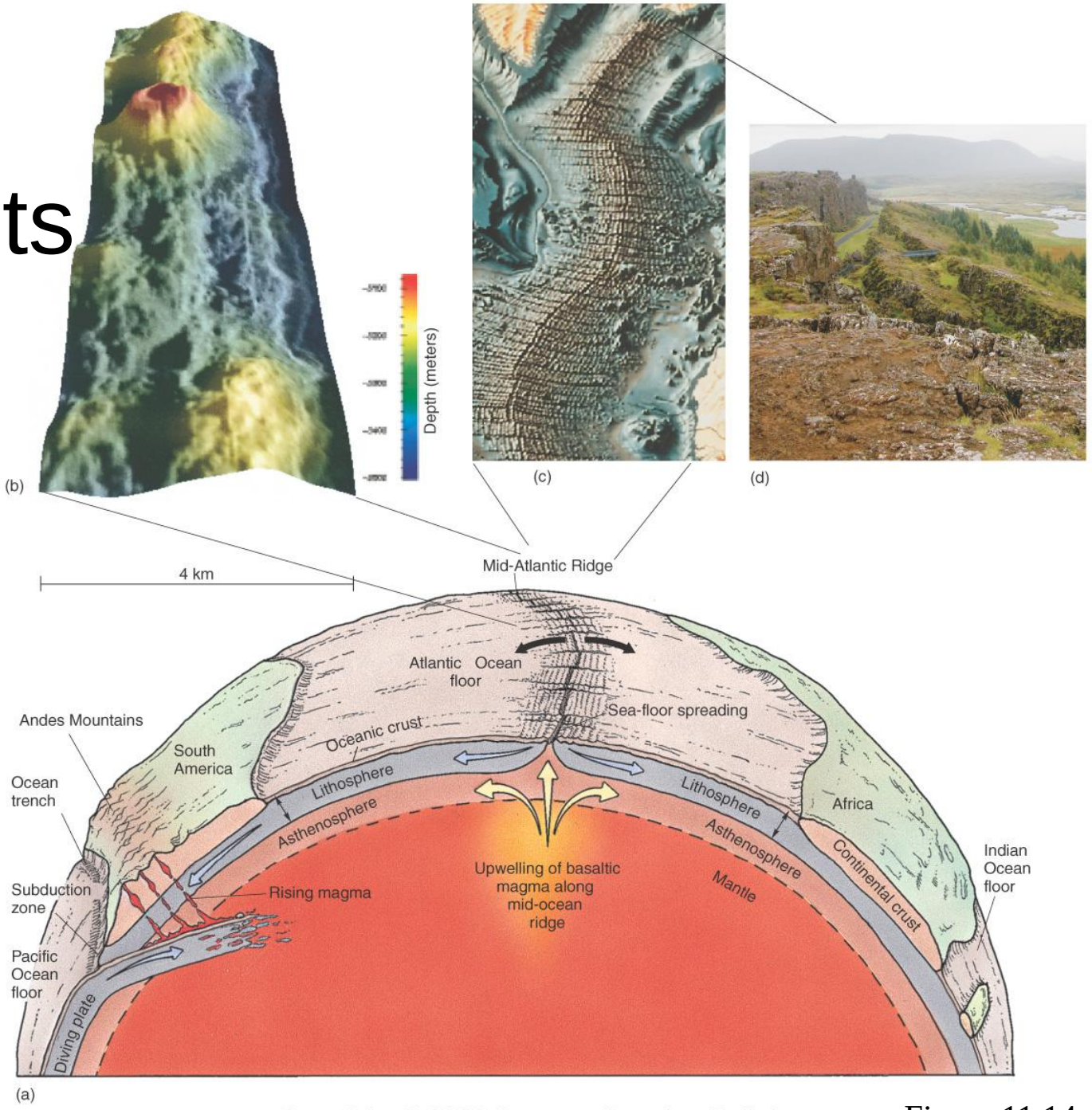





1 mV
20 nT
20 days
Ey
Ex
By
Bx
PLAN VIEW

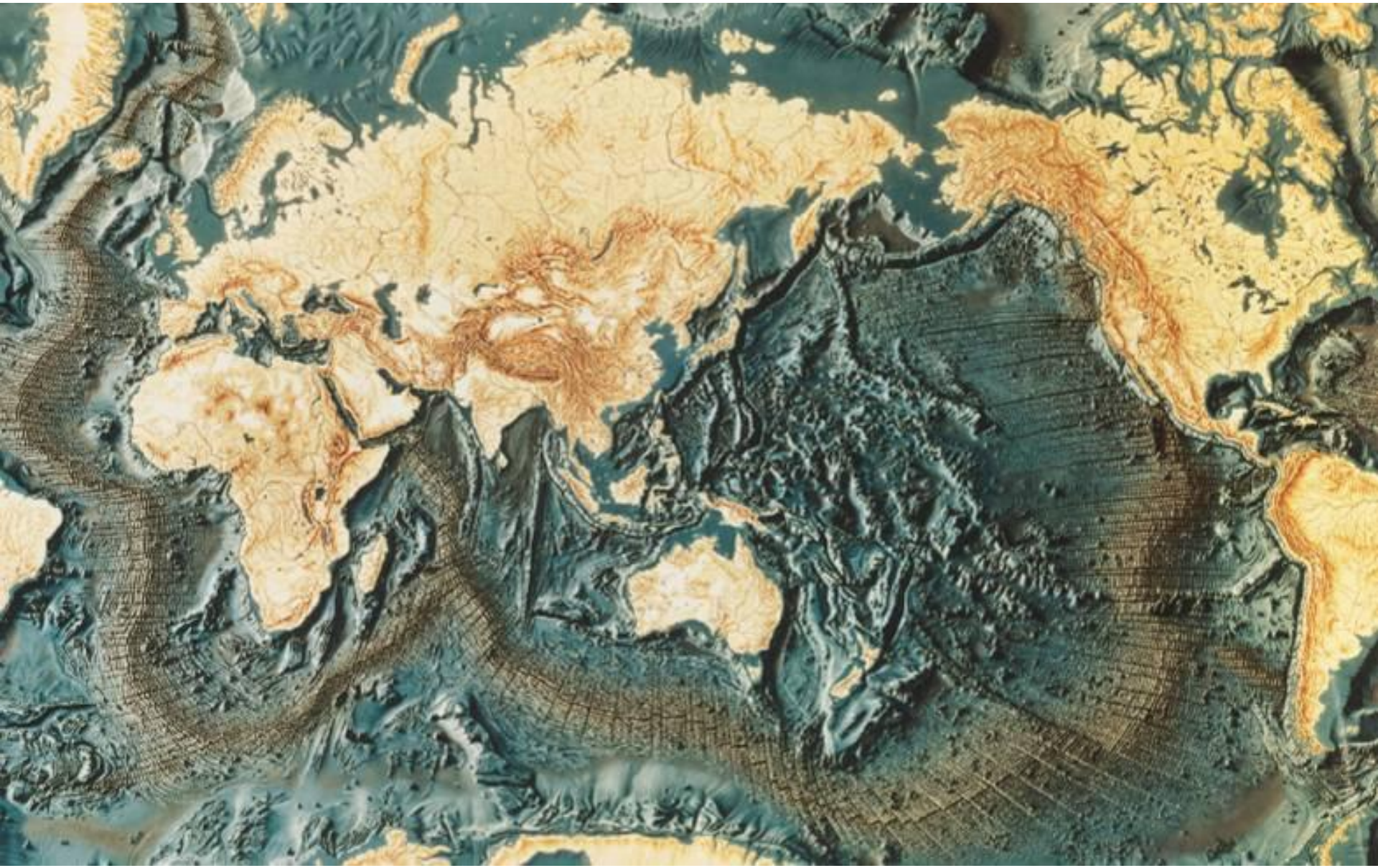

Residual magnetic anomaly (nT)
42400
42300
42200
42100
3
2
1
20
60
100
140
Horizontal distance (m)
Height (m)
5
-5
-10

Crustal Movements

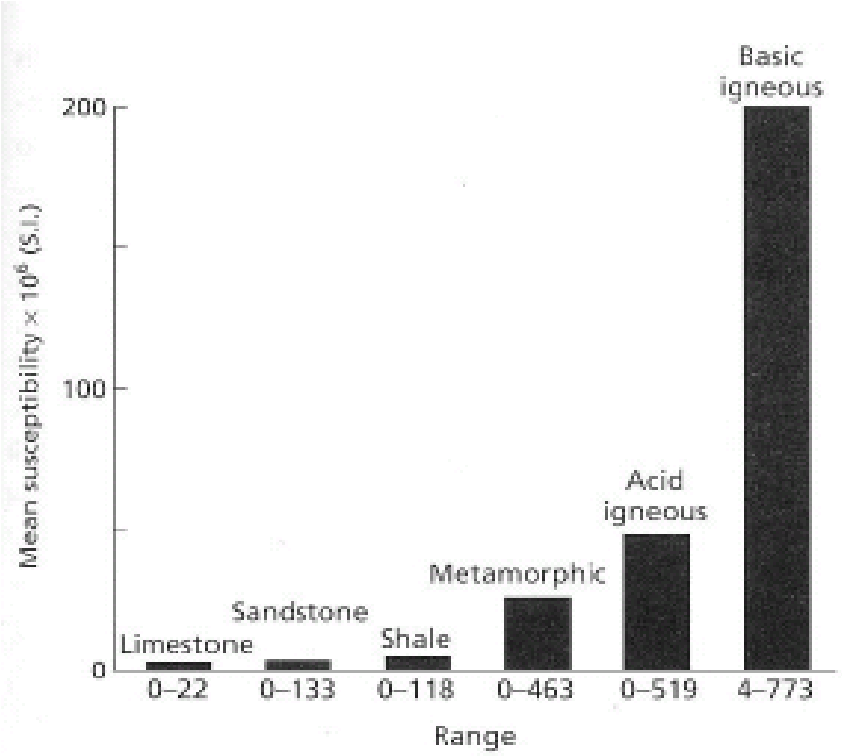


Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

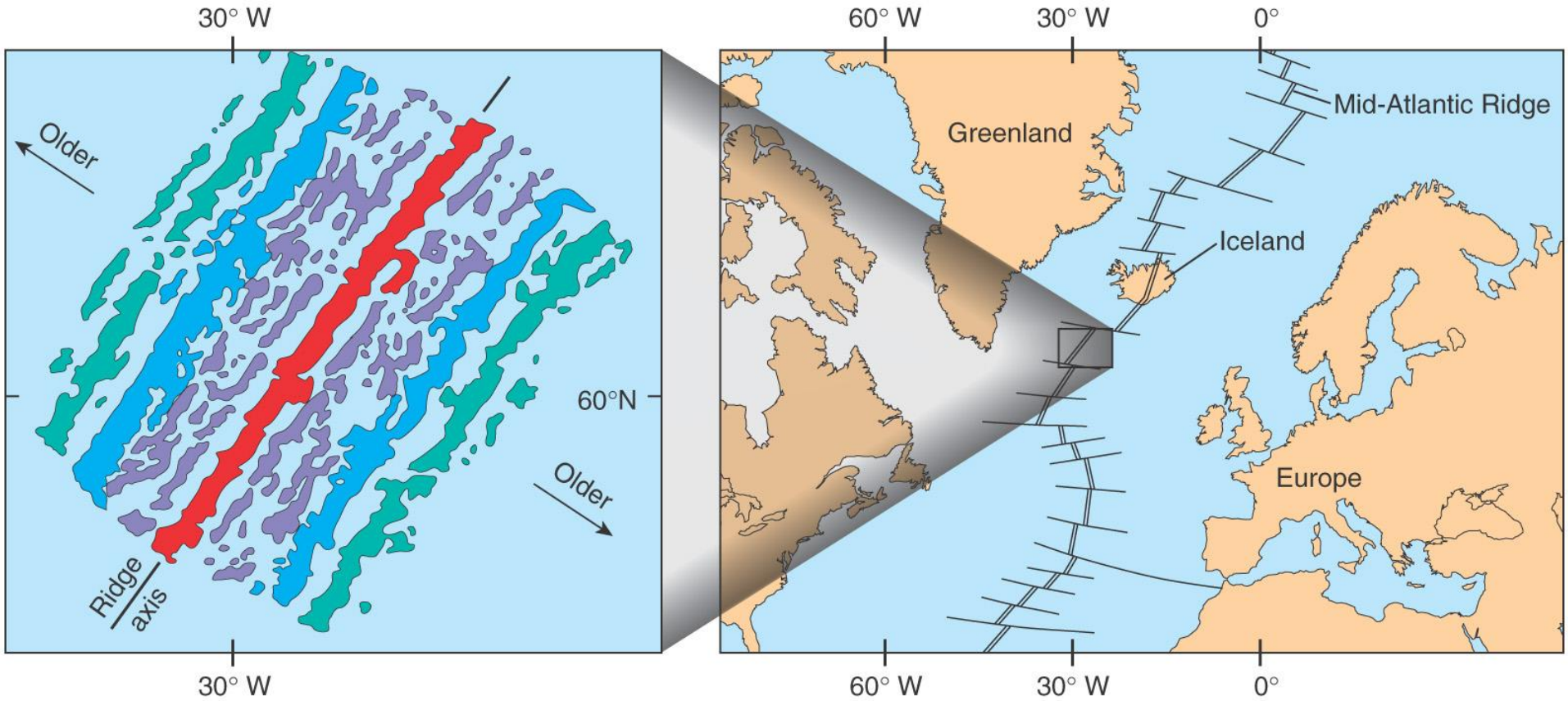
Figure 11.14



	Magnetic susceptibility (k) in SI units	*I_r/I_i = ratio of remnant to induced magnetization*
Sedimentary rocks	0.0005	0.01
Metamorphic rocks	0.0030	0.1
Granites	0.0050	1.0
Basalt/gabbro	0.0600	10.0
Ultramafic rocks	0.1200	-



Magnetic Reversals



Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

Figure 11.15

Relative Age of the Oceanic Crust

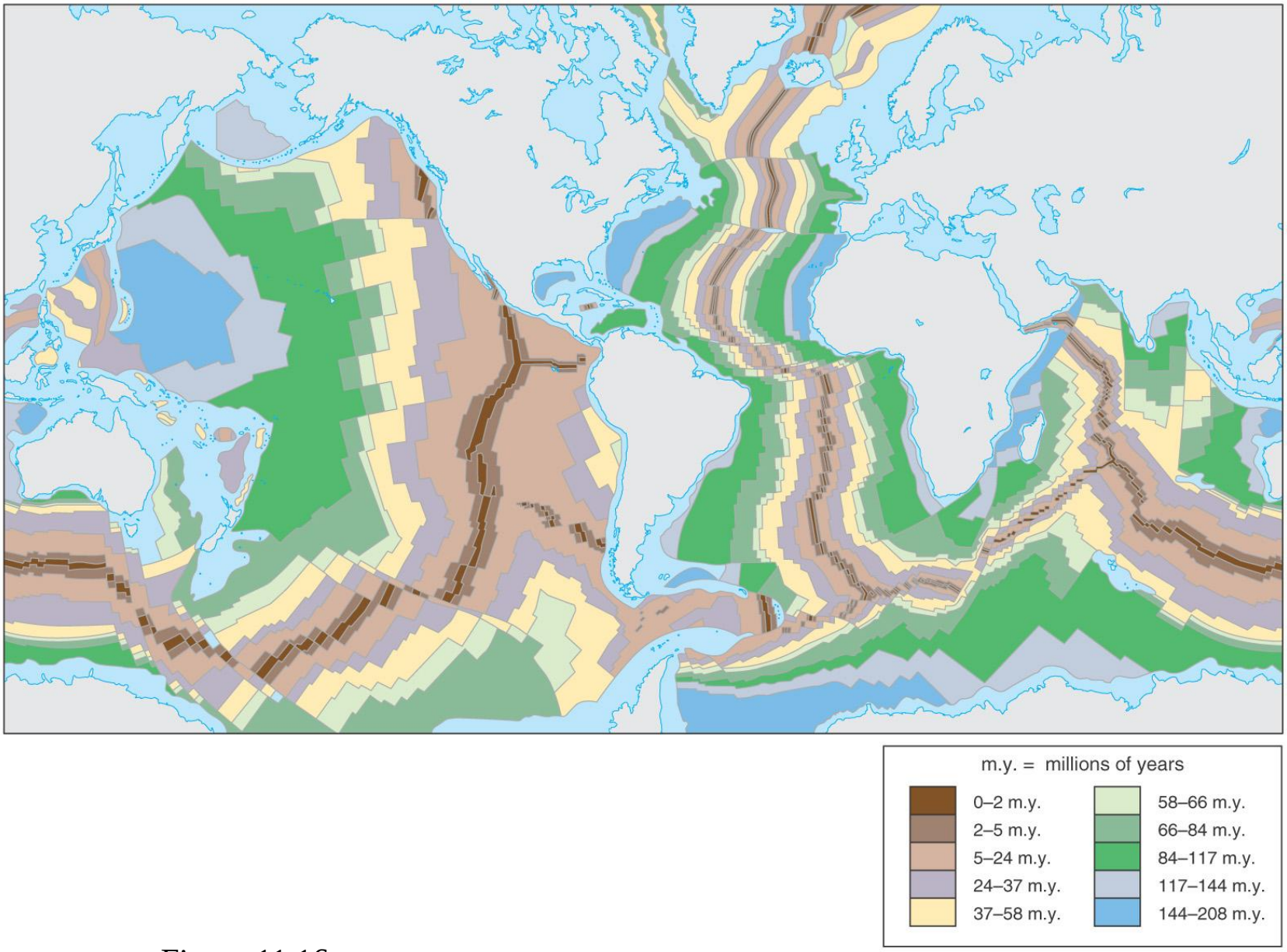


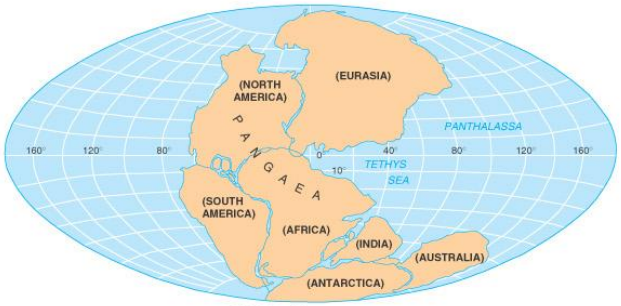
Figure 11.16

Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

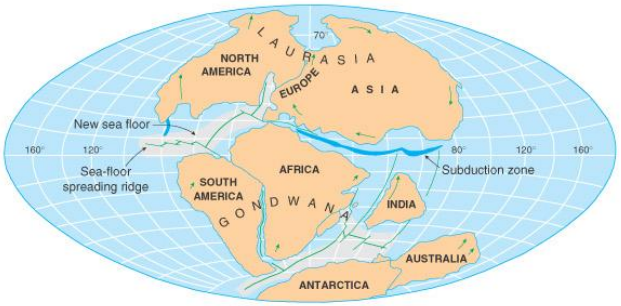
Continents Adrift



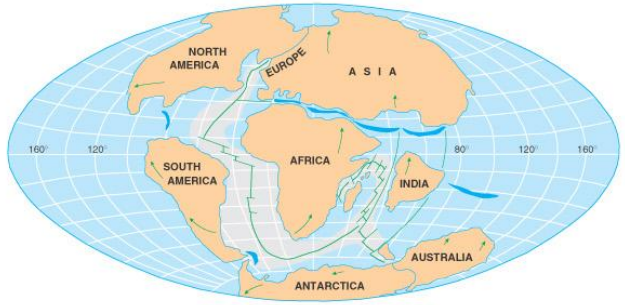
(a) 465 million years ago



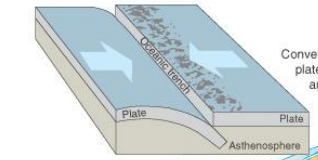
(b) 225 million years ago



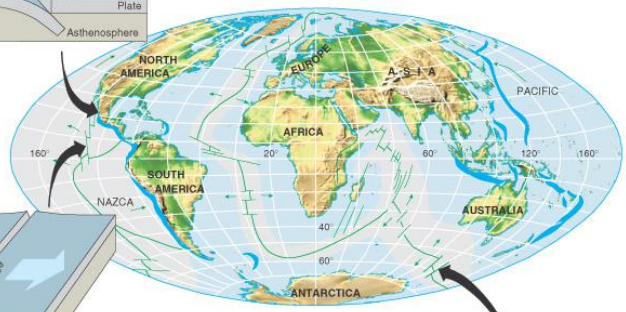
(c) 135 million years ago



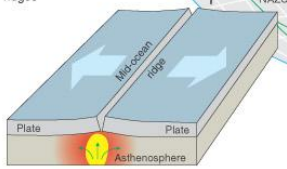
(d) 65 million years ago



Convergent plate boundary—plates converge, producing a subduction zone. Coastal area features mountains, volcanoes, and earthquakes

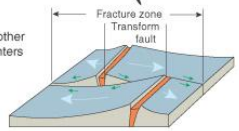


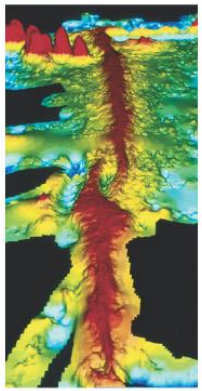
Divergent plate boundary—plates diverge at mid-ocean ridges



(e) Today

Transform fault—plates move laterally past each other between sea-floor spreading centers



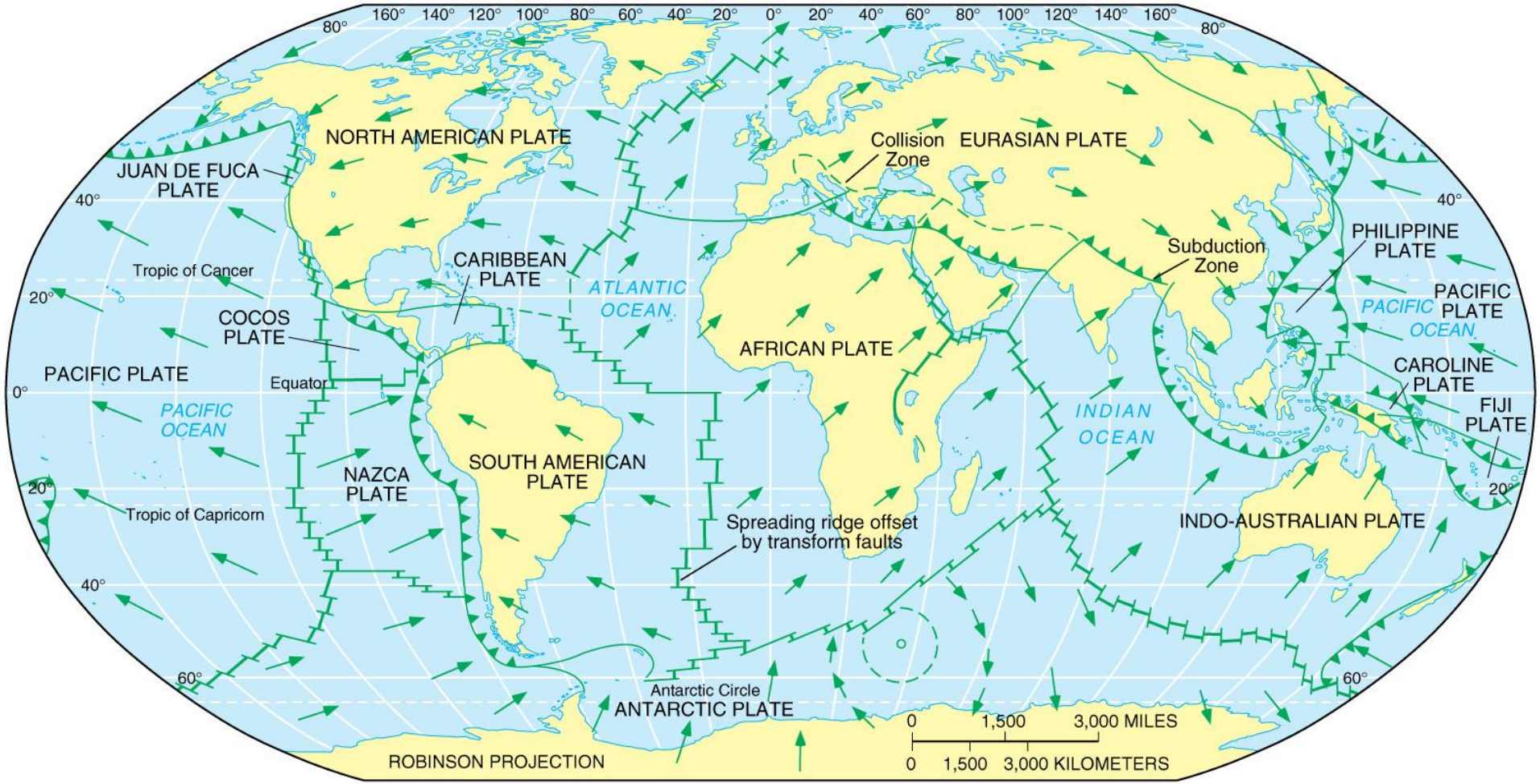


(f) East-Pacific rise, sea-floor spreading ridge (center of image at 9° N)

Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

Figure 11.17

Earth's Major Plates



Copyright © 2006 Pearson Prentice Hall, Inc.

Figure 11.18